

Optimización de la inyección de agua como MDP

Echavarria Agote - Melnitzky

1. Introducción

La inyección de agua es una estrategia ampliamente utilizada para mantener la presión del yacimiento y desplazar el petróleo hacia los pozos productores. Su implementación requiere decisiones operativas que deben equilibrar el volumen de inyección, los costos de operación y disposición de agua y el impacto en la calidad de los fluidos producidos. Una inyección excesiva puede acelerar el aumento del watercut, lo que incrementa los costos y reduce la eficiencia de recuperación. Por el contrario, una inyección insuficiente puede causar pérdida de presión y menor producción de petróleo.

Este modelo utiliza dos variables clave para representar el estado del sistema. El watercut indica la proporción de agua en la producción y permite capturar el efecto de las decisiones de inyección sobre la calidad del fluido producido. La producción acumulada mide el nivel de depleción del yacimiento y resume de forma indirecta el historial productivo y las condiciones del reservorio.

El modelo asume que el watercut evoluciona de forma probabilística en función de la inyección mientras que la producción acumulada crece en forma determinista. Esta representación es suficiente para capturar la dinámica principal del sistema y permite buscar políticas de operación que maximicen el valor generado a lo largo del tiempo.

2. Supuestos y simplificaciones

Para poder modelar el problema como un MDP se tomaron las siguientes simplificaciones:

- Se asume operación lejos de la saturación de petróleo residual (SOR).
- No se modelan propiedades petrofísicas ni presiones explícitamente, estas se ven incluidas indirectamente en el NP.
- Las facilities permiten ajustar inyección sin restricciones técnicas.
- Las tasas de inyección se mantienen constantes durante cada trimestre.
- El precio del petróleo, los costos y la tasa de descuento se asumen constantes en el tiempo.
- No se consideran eventos de fallas o de downtime excesivo en el sistema.
- El fin de concesión se encuentra muy en el futuro y la inyección ya se encuentra madura, por lo que se puede considerar como un estado estacionario.

3. Formulación del MDP: $(S, A, P^a, r^a), \alpha$

3.1 Estados $x = (wcut, np)$

- $wcut \in \{0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00\}$: fracción de agua en producción.

- $np \in \{0, 100, \dots, 1000\}$: petróleo acumulado en miles de bbl.

Total: 55 combinaciones.

3.2 Acciones $a \in A$

Tres niveles fijos de inyección de agua (constantes durante el trimestre):

- Baja: 500 m³/d
- Media: 1000 m³/d
- Alta: 1500 m³/d

3.3 Recompensa $r^a(x)$

$$r^a(x) = P_{oil} \cdot Q_{oil}(x, a) - C_{iny}(a) - C_{agua}(x, a)$$

Donde:

- $P_{oil} = 60$ USD/bbl
- $Q_{liq}(a) = \{45,000 ; 90,000 ; 135,000\}$ bbl/trimestre
- $Q_{oil} = Q_{liq} \cdot (1 - wcut)$
- $Q_{agua} = Q_{liq} \cdot wcut$
- $C_{iny}(a) = \{5,000 ; 10,000 ; 20,000\}$ Costo inyección.
- $C_{agua}(x, a) = c_{disp} \cdot Q_{agua}$, con $c_{disp} = 1.5$ USD/bbl Costo disposición de agua

3.4 Transiciones $P^a(x, y)$

La producción acumulada (NP) crece de manera determinista:

$\Delta np(a) = \{10 ; 25 ; 50\}$ (en miles de bbl) 

El WCUT evoluciona de forma estocástica, con probabilidades que dependen de la acción:

- $P^a(wcut' = wcut + 0.05) = p^{\uparrow}(a) = \{0.10 ; 0.30 ; 0.70\}$
- $P^a(wcut' = wcut - 0.05) = p^{\downarrow}(a) = \{0.20 ; 0.10 ; 0.00\}$ 
- $P^a(wcut' = wcut) = 1 - p^{\uparrow}(a) - p^{\downarrow}(a)$

La probabilidad total de transición es distinta de cero solo si:

- $np' = np + \Delta np(a)$
- $wcut' \in \{0.80 ; 0.85 ; 0.90 ; 0.95 ; 1.00\}$ 

En ese caso:

$$P^a(x, y) = P^a(wcut' | wcut, a)$$

3.5 Factor de descuento α

Se adopta: $\alpha = 0.95$, reflejando preferencia por recompensas inmediatas y dándole temporalidad al valor del dinero.